

ABC 285 补题报告

D题

按照题目意思是判断是否成环，用字符串hash+并查集判断环即可

找题解的时候发现也可以用拓扑排序判断，但没有看懂（

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=2e5+10;
vector<int> a[N];
int p[N],idx;
queue<int>q;
map<string,int> mp;
int find(int x)
{
    return x==p[x]?x:p[x]=find(p[x]);
}
bool iscon(int x,int y)
{
    return find(x)==find(y);
}
void merge(int x,int y)
{
    p[x]=p[find(y)];
}

int main()
{
    bool flag=true;
    int n;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=2*n;i++) p[i]=i;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        string u,v;
        cin>>u>>v;
        if(!mp[u]) mp[u]=++idx;
        if(!mp[v]) mp[v]=++idx;
        if(iscal(mp[u],mp[v])) flag=false;
        else
        {
            merge(mp[u],mp[v]);
        }
    }
    if(flag) puts("Yes");
    else
    puts("No");
    return 0;
}
```

E题

主要是dp的思路

表示前考虑完前*i*天，目前连续*j*天工作。

$$dp[i+1][j+1] = dp[i][j]$$

这个公式是代表当前为工作日，因为下一个休息日时间未确定，效率难以计算，所以直接转移

$$dp[i+1][0] = dp[i][j] + b[j]$$

这个公式则代表当前为休息日，将前*i*天的效率算上，*b*数组就代表二维数组中*j*所记录下来的连续工作的天数，利用*b*数组可以直接计算

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;
const int N=5010;
int a[N],b[N],dp[N][N];
signed main()
{
    int n;
    scanf("%lld",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%lld",&a[i]);
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        b[i]=b[i-1]+a[(i+1)/2];
    }
    for (int i = 0; i <= n + 1; i++)
        for (int j = 0; j <= n + 1; j++)
            dp[i][j] = -1e18;
    dp[1][0]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=0;j<=n;j++)
        {
            dp[i+1][j+1]=max(dp[i+1][j+1],dp[i][j]);
            dp[i+1][0]=max(dp[i+1][0],dp[i][j]+b[j]);
        }
    int res=-2;
    for(int i=0;i<n;i++) res=max(res,dp[n][i]+b[i]);
    printf("%lld\n",res);
    return 0;
}
```